

MATERI PENGAYAAAN
MSIM4303 REKAYASA PERANGAKAT LUNAK

SESI 5
Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek

Sistem Informasi
Fakultas Sains dan
Teknologi
Universitas Terbuka

Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek

- Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi berorientasi objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis.

Keuntungan menggunakan metodologi berorientasi objek

- 1. meningkatkan produktivitas
- 2. kecepatan pengembangan
- 3. kemudahan pemeliharaan
- 4. adanya konsistensi
- 5. meningkatkan kualitas perangkat lunak

Konsep Dasar Berorientasi Objek

- Kelas (class)
- Objek (object)
- Atribut (attribute)
- Metode (method)
- Abstraksi (abstraction)
- Enkapsulasi (encapsulation)
- Pewarisan (inheritance)
- Antarmuka (interface)
- Reusabilily

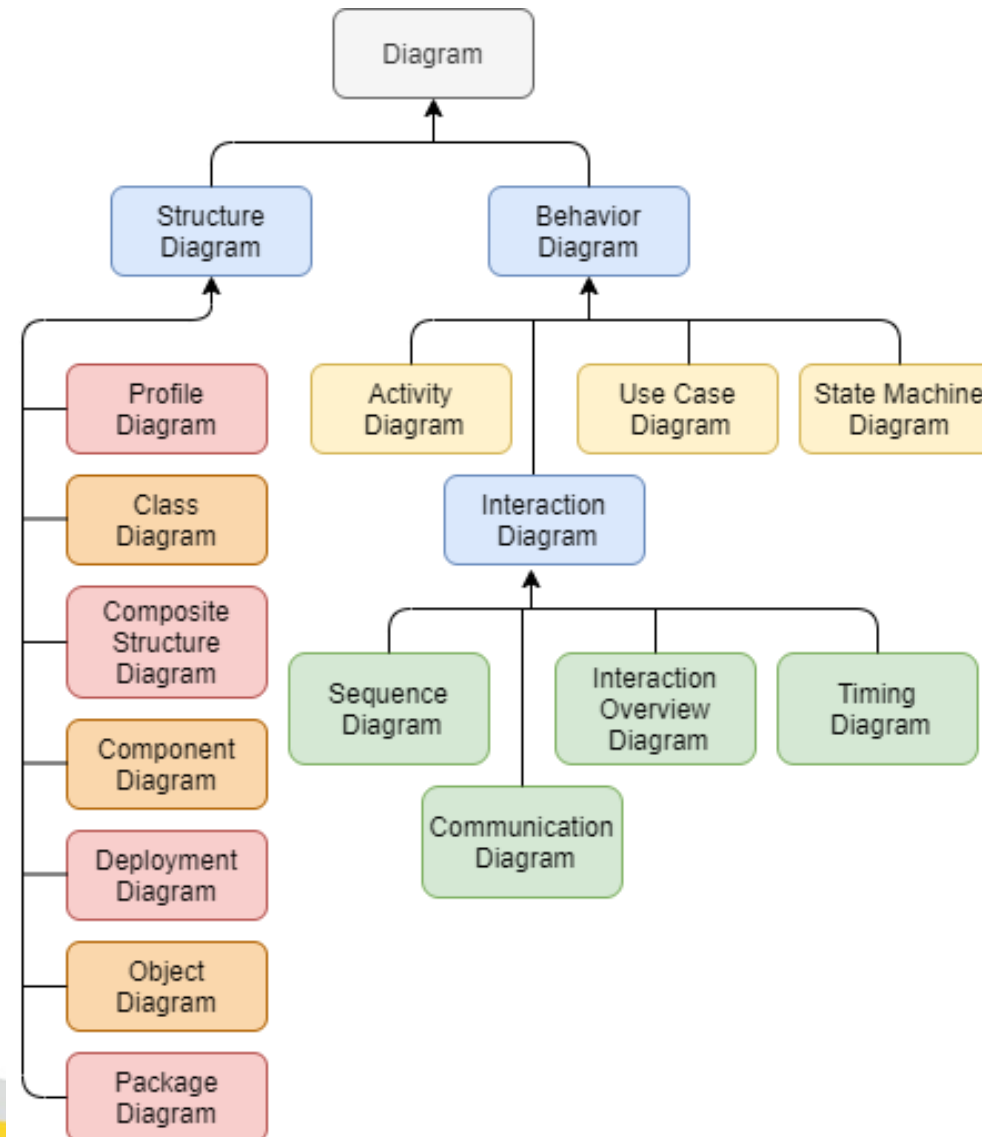
Konsep Dasar Berorientasi Objek

- Generalisasi dan Spesialisasi
- Komunikasi Antar Objek
- Polimorfisme (polymorphism)
- Package

UML

- Pemodelan
- Pemodelan adalah gambaran dari realita yang simpel dan dituangkan dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Pemodelan dapat menggunakan bentuk yang sama dengan realitas misalnya jika seorang arsitek ingin memodelkan sebuah gedung yang akan dibangun maka dia akan memodelkannya dengan membuat sebuah maket (tiruan) arsitektur gedung yang akan dibangun dimana maket itu akan dibuat semirip mungkin dengan desain gedung yang akan dibangun agar arsitektur gedung yang diinginkan dapat terlihat. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia akan lebih memahami suatu hal dengan menggunakan visual agar sekelompok manusia yang berkepentingan dapat mengerti bagaimanakah ide yang akan dikerjakan. Pemodelan juga banyak digunakan untuk merencanakan suatu hal agar kegagalan dan risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.

Diagram UML



Class Diagram

- Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.
- atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas
- operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas

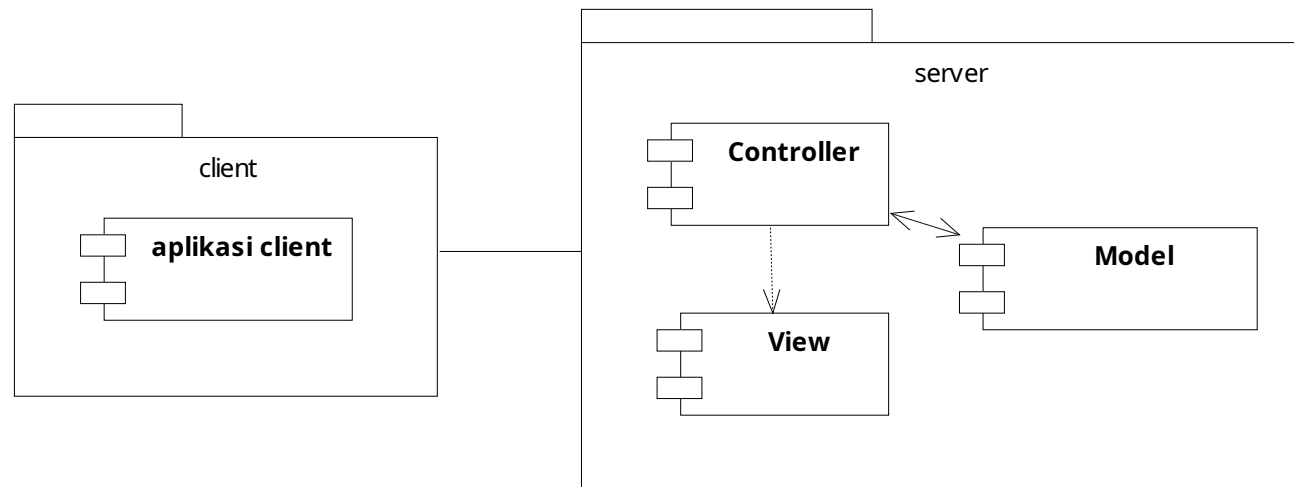
Object Diagram

- Diagram objek menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem

Simbol	Deskripsi
Objek nama_objek : nama_kelas atribut = nilai	objek dari kelas yang berjalan saat sistem dijalankan
Link _____	relasi antar objek

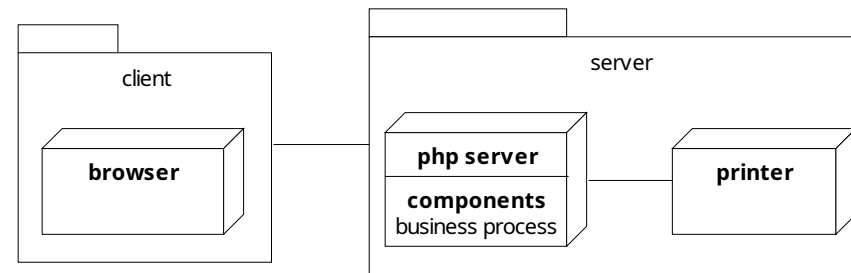
Component Diagram

- Diagram komponen atau component diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan diantara kumpulan komponen dalam sebuah sistem



Deployment Diagram

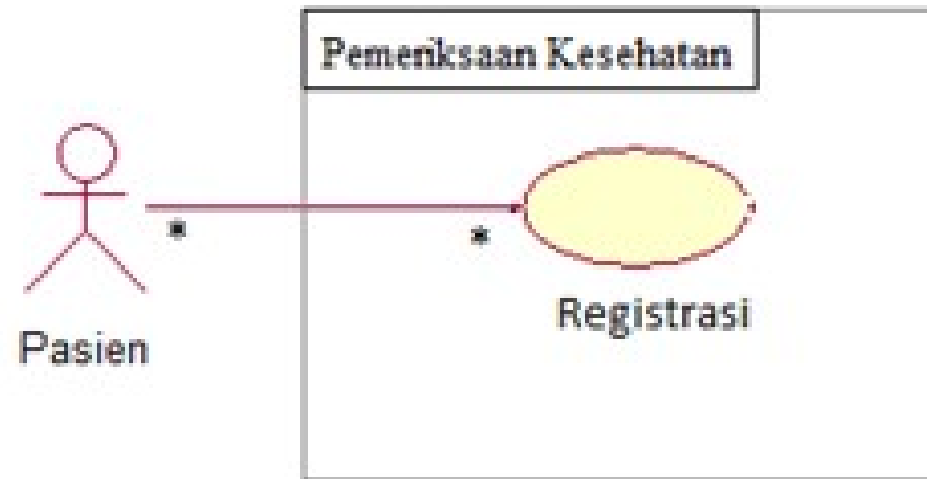
- Diagram deployment atau deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Diagram deployment juga dapat digunakan untuk memodelkan hal-hal berikut:
- sistem tambahan (embedded system) yang menggambarkan rancangan device, node, dan hardware.
- sistem client/server misalnya seperti gambar berikut:



- sistem terdistribusi murni
- rekayasa ulang aplikasi

Use Case Diagram

- Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk perilaku (behavior) sistem informasi yang akan dibuat



Activity Diagram

- Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak

Sequence Diagram

- Diagram sekuen menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek.

Terima kasih